

Technical Data

| 产品说明                                            |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                           |                                        |           |           |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------|-----------|
| Flame Retardant (halogen free), Heat Stabilized |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                           |                                        |           |           |
| 总览                                              |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                           |                                        |           |           |
| 材料状态                                            | • 已商用：当前有效                                                                                                                                                                                           |                                                                                           |                                        |           |           |
| 资料 <sup>1</sup>                                 | • <a href="#">Processing (English)</a><br>• <a href="#">Technical Datasheet (English)</a><br>• <a href="#">White Paper - High Performance Plastics in Automotive Actuator Applications (English)</a> |                                                                                           |                                        |           |           |
| UL 黄卡 <sup>2</sup>                              | • <a href="#">E43392-10264624</a><br>• <a href="#">E47960-10242150</a>                                                                                                                               |                                                                                           |                                        |           |           |
| 搜索 UL 黄卡                                        | • <a href="#">Envalior</a><br>• <a href="#">Akulon®</a>                                                                                                                                              |                                                                                           |                                        |           |           |
| 供货地区                                            | • 北美洲<br>• 非洲和中东                                                                                                                                                                                     | • 拉丁美洲<br>• 欧洲                                                                            | • 亚太地区                                 |           |           |
| 添加剂                                             | • 热稳定剂                                                                                                                                                                                               |                                                                                           |                                        |           |           |
| 特性                                              | • 热稳定性                                                                                                                                                                                               | • 无卤                                                                                      | • 阻燃性                                  |           |           |
| 加工方法                                            | • 注射成型                                                                                                                                                                                               |                                                                                           |                                        |           |           |
| 多点数据                                            | • Isothermal Stress vs. Strain (ISO 11403)<br>• Shear Modulus vs. Temperature, Dynamic (ISO 11403)                                                                                                   | • Shear Stress vs. Shear Rate (ISO 11403)<br>• Specific Volume vs Temperature (ISO 11403) | • Viscosity vs. Shear Rate (ISO 11403) |           |           |
| 树脂 ID                                           | • PA6 FR(30)                                                                                                                                                                                         |                                                                                           |                                        |           |           |
| 物理性能                                            |                                                                                                                                                                                                      | 干燥                                                                                        | 调节后的                                   | 单位制       | 测试方法      |
| 密度                                              |                                                                                                                                                                                                      | 1.18                                                                                      | --                                     | g/cm³     | ISO 1183  |
| 熔融体积流量 ( MVR ) (250°C/2.16 kg)                  |                                                                                                                                                                                                      | 35                                                                                        | --                                     | cm³/10min | ISO 1133  |
| 收缩率                                             |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                           |                                        |           | ISO 294-4 |
| 垂直                                              |                                                                                                                                                                                                      | 0.91                                                                                      | --                                     | %         |           |
| 流动                                              |                                                                                                                                                                                                      | 1.1                                                                                       | --                                     | %         |           |
| 吸水率                                             |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                           |                                        |           | ISO 62    |
| 饱和, 23°C                                        |                                                                                                                                                                                                      | 9.0                                                                                       | --                                     | %         |           |
| 平衡, 23°C, 50% RH                                |                                                                                                                                                                                                      | 2.5                                                                                       | --                                     | %         |           |
| 机械性能                                            |                                                                                                                                                                                                      | 干燥                                                                                        | 调节后的                                   | 单位制       | 测试方法      |
| 拉伸模量                                            |                                                                                                                                                                                                      | 3800                                                                                      | 1400                                   | MPa       | ISO 527-1 |
| 拉伸应力 (屈服)                                       |                                                                                                                                                                                                      | 80.0                                                                                      | 40.0                                   | MPa       | ISO 527-2 |
| 拉伸应变 (屈服)                                       |                                                                                                                                                                                                      | 3.5                                                                                       | 22                                     | %         | ISO 527-2 |
| 标称拉伸断裂应变                                        |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                           |                                        |           | ISO 527-2 |
| --                                              |                                                                                                                                                                                                      | 6.0                                                                                       | > 50                                   | %         |           |
| 90°C                                            |                                                                                                                                                                                                      | > 50                                                                                      | --                                     | %         |           |
| 弯曲模量                                            |                                                                                                                                                                                                      | 3400                                                                                      | 1300                                   | MPa       | ISO 178   |
| 弯曲应力                                            |                                                                                                                                                                                                      | 115                                                                                       | 40.0                                   | MPa       | ISO 178   |

| 冲击性能                          | 干燥        | 调节后的    | 单位制      | 测试方法           |
|-------------------------------|-----------|---------|----------|----------------|
| 简支梁缺口冲击强度                     |           |         |          | ISO 179/1eA    |
| -30°C                         | 3.0       | 3.0     | kJ/m²    |                |
| 23°C                          | 5.0       | 12      | kJ/m²    |                |
| 简支梁无缺口冲击强度                    |           |         |          | ISO 179/1eU    |
| -30°C                         | 90        | 85      | kJ/m²    |                |
| 23°C                          | 95 kJ/m²  | 无断裂     |          |                |
| 热性能                           | 干燥        | 调节后的    | 单位制      | 测试方法           |
| 载荷下热变形温度                      |           |         |          |                |
| 0.45 MPa, 未退火                 | 180       | --      | °C       | ISO 75-2/B     |
| 1.8 MPa, 未退火                  | 75.0      | --      | °C       | ISO 75-2/A     |
| 维卡软化温度                        | 204       | --      | °C       | ISO 306/B50    |
| Ball Pressure Test (210°C)    | 通过        | --      |          | IEC 60695-10-2 |
| 熔融温度 4                        | 220       | --      | °C       | ISO 11357-3    |
| 线形热膨胀系数                       |           |         |          | ISO 11359-2    |
| 流动                            | 9.0E-5    | --      | cm/cm/°C |                |
| 垂直                            | 9.0E-5    | --      | cm/cm/°C |                |
| RTI Elec (0.75 mm)            | 150       | --      | °C       | UL 746B        |
| RTI Imp                       |           |         |          | UL 746B        |
| 0.75 mm                       | 75.0      | --      | °C       |                |
| 3.0 mm                        | 80.0      | --      | °C       |                |
| RTI                           |           |         |          | UL 746B        |
| 0.75 mm                       | 95.0      | --      | °C       |                |
| 3.0 mm                        | 95.0      | --      | °C       |                |
| Effective Thermal Diffusivity | 1.22E-7   | --      | m²/s     |                |
| 电气性能                          | 干燥        | 调节后的    | 单位制      | 测试方法           |
| 表面电阻率                         | --        | 1.0E+14 | ohms     | IEC 62631-3-2  |
| 体积电阻率                         | > 1.0E+13 | 1.0E+11 | ohms·m   | IEC 62631-3-1  |
| 介电强度                          | 30        | 25      | kV/mm    | IEC 60243-1    |
| 相对电容率                         |           |         |          | IEC 62631-2-1  |
| 100 Hz                        | 3.30      | 8.00    |          |                |
| 1 MHz                         | 3.20      | 3.60    |          |                |
| 耗散因数                          |           |         |          | IEC 62631-2-1  |
| 100 Hz                        | 9.0E-3    | 1300    |          |                |
| 1 MHz                         | 0.020     | 800     |          |                |
| 漏电起痕指数                        | 600       | 600     | V        | IEC 60112      |



| 可燃性     | 干燥    | 调节后的 | 单位制     | 测试方法                          |
|---------|-------|------|---------|-------------------------------|
| UL 阻燃等级 |       |      |         |                               |
| 1.5 mm  | V-0   | --   |         | UL 94<br>IEC 60695-11-10, -20 |
| 3.0 mm  | V-0   | --   |         | UL 94<br>IEC 60695-11-10, -20 |
| 0.40 mm | V-0   | --   |         | IEC 60695-11-10, -20          |
| 0.75 mm | V-0   | --   |         | IEC 60695-11-10, -20          |
| 灼热丝易燃指数 |       |      |         | IEC 60695-2-12                |
| 0.38 mm | 960   | --   | °C      |                               |
| 1.5 mm  | 960   | --   | °C      |                               |
| 热灯丝点火温度 |       |      |         | IEC 60695-2-13                |
| 0.38 mm | 960   | --   | °C      |                               |
| 1.5 mm  | 960   | --   | °C      |                               |
| 极限氧指数   | 40    | --   | %       | ISO 4589-2                    |
| 充模分析    | 干燥    | 调节后的 | 单位制     | 测试方法                          |
| 熔体密度    | 0.898 | --   | g/cm³   |                               |
| 熔体比热    | 2530  | --   | J/kg/°C |                               |
| 熔体导热性   | 0.28  | --   | W/m/K   | ASTM E1461                    |

备注

- <sup>1</sup> 通过这些链接您能够访问供应商资料。我们尽量保证及时更新资料；不过您可以从供应商处了解最新资料。
- <sup>2</sup> UL 黄卡含有 UL 验证的易燃性和电气特性。UL Prospector 持续努力在 Prospector 中将黄卡链接至单个塑料材料，然而此列表可能未包括所有相应链接。重要的是，我们对 Prospector 中找到的这些黄卡和塑料材料之间的关联进行验证。如需完整的黄卡列表，请访问 UL 黄卡搜索。
- <sup>3</sup> 一般属性：这些不能被视为规格。
- <sup>4</sup> 10°C/min